

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы Школа № 1560 «Лидер»**

САЙТ ТРЕНАЖЁР ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ «SafeNet»

Участники: ученики 10-2 класса
ГБОУ Школа № 1560 «Лидер»
Волков Артём Александрович
Москвицов Александр Евгеньевич
Савельев Роман Максимович

Руководитель:
педагог ГБОУ Школа № 1560
«Лидер»
Шепилов Дмитрий Александрович

Москва, 2025

Оглавление

1. Паспорт проекта	2
2. Введение	3
3. Цели и задачи работы.....	4
4. Методика выполнения работы	5
5. Результаты работы и их проверка (испытания, апробация)	5
6. Выводы и перспективы дальнейшей работы	6
7. Список используемой литературы	6

1. Паспорт проекта

Тема (название)	Обучающий тренажер по кибербезопасности SafeNet
Руководитель	Шепилов Дмитрий Александрович
Цель проекта	Создать интерактивное обучающее приложение по кибербезопасности, которое поможет школьникам и пользователям интернета распознавать фишинг, вирусы, мошеннические сайты и защищать свои данные.
Задачи проекта	• Разработать архитектуру и интерфейс тренажёра; • Реализовать backend на NextJS и базу данных PostgreSQL; • Создать frontend на NextJS с системой уровней и тестов; • Настроить регистрацию, хранение результатов и прогресса; • Добавить геймификацию: очки, рейтинги, уровни; • Провести тестирование и апробацию среди учеников школы.

Аннотация	SafeNet — это веб-приложение-тренажёр по кибербезопасности, созданное с использованием стека NextJS и PostgreSQL . Программа обучает цифровой грамотности через интерактивные задания: распознавание фишинговых писем, поддельных сайтов и вредоносных сообщений.
Этапы работ	1. Анализ существующих решений по обучению кибербезопасности; 2. Разработка структуры приложения и макетов интерфейса; 3. Создание backend (NextJS, PostgreSQL, REST API); 4. Разработка frontend на NextJS ; 5. Интеграция аутентификации и базы данных; 6. Тестирование, отладка и апробация.
Продукт (результат)	Интерактивное веб-приложение SafeNet — обучающая платформа с теоретическими материалами, игровыми заданиями, тестированием полученных знаний и системой прогресса для изучения основ кибербезопасности.

2. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы

Большая часть нашей повседневной жизни связана с интернетом. Через интернет происходит общение, поиск информации. Современные пользователи интернета ежедневно подвергаются целому ряду потенциальных угроз, о которых чаще всего не подозревают. Киберпреступники изобретают новые методы обмана пользователей. Сейчас существуем много видов онлайн-угроз:

- Кража персональных данных;
- Утечка данных;
- Вредоносные программы и вирусы
- Поддельные сайты;
- Фишинговые и мошеннические электронные письма;
- Неприемлемый контент;
- Кибербуллинг и т.д.

Особенно уязвимы школьники и пенсионеры, которые часто не знают, как отличить безопасную ссылку от поддельной.

Ущерб от IT-преступлений в России за семь месяцев 2025 года увеличился на **16% - с 100,5 млрд рублей до 119,6 млрд рублей**. В МВД добавили, что всего в январе-июле 2025 года зарегистрировано **424,9 тыс.** преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Поэтому важно создавать образовательные платформы, которые учат защищаться в сети не скучно, а через игру.

SafeNet решает эту задачу, совмещая обучение и практику: пользователи проходят уровни, выполняют задания и получают советы по безопасности.

Обоснование выбора темы

Мы выбрали эту тему, потому что кибербезопасность стала неотъемлемой частью жизни каждого. Практических тренажёров по этой теме для школьников почти нет.

SafeNet делает обучение понятным, доступным и интерактивным, позволяет в простой форме объяснить как защититься от кибермошенников.

Постановка проблемы

Большинство обучающих материалов по безопасности представляют собой тексты или тесты без практики. Из-за этого знания быстро забываются, и пользователи не умеют применять их на деле.

SafeNet решает эту проблему, предлагая **симуляции реальных угроз**: фишинговые письма, подозрительные сайты, всплывающие окна. Пользователь учится отличать безопасные действия от опасных в игровой форме.

3. Цели и задачи работы

Цель работы:

Создать веб-тренажёр, который обучает кибербезопасности через интерактивные задания, сохраняя результаты пользователей и обеспечивая вовлекающий геймплей.

Задачи работы:

1. Изучить основные угрозы и методы защиты.
2. Разработать архитектуру приложения и структуру базы данных.
3. Создать backend на NextJS с REST API.
4. Реализовать frontend на NextJS с системой уровней и статистикой.
5. Интегрировать PostgreSQL для хранения данных пользователей и результатов.
6. Провести тестирование и апробацию среди учащихся.

4. Методика выполнения работы

Использованное оборудование и программные средства:

- Ноутбук с macOS Ventura и Windows 11 для кросс-платформенной сборки.
- Среда разработки: Visual Studio Code.
- NextJS 18, NextJS 10, PostgreSQL 15.
- Backend — NextJS (Node.js 20) с базой данных PostgreSQL 15.
- Httpie для тестирования REST API.

Протокол работы:

1. Анализ обучающих игр и тренажёров (Google “Be Internet Awesome”, CyberSmart, Phish.io);
2. Проектирование базы данных (таблицы пользователей, заданий, результатов);
3. Создание REST API на NextJS (регистрация, логин, сохранение прогресса);
4. Разработка фронтенда на NextJS : интерфейс обучения и тестов;
5. Добавление игрового функционала: очки, уровни, таймеры;
6. Интеграция backend и frontend;
7. Тестирование, отладка и проверка корректности данных;
8. Проведение апробации среди учеников школы.

5. Результаты работы и их проверка (испытания, апробация)

В результате выполненной работы создано веб-приложение **SafeNet** — тренажёр по кибербезопасности.

Основные функции:

- регистрация и авторизация пользователей;
- выполнение интерактивных заданий по распознаванию угроз;
- сохранение результатов и статистики;
- система баллов, рейтингов и уровней;
- адаптивный интерфейс под мобильные устройства.

Проверка и испытания:

Приложение протестировано в браузерах Chrome и Safari;

Проверено на 10 тестовых пользователях — ошибки не выявлены;

Средняя оценка удобства — 4.9/5;

85% участников отметили, что стали лучше распознавать фишинг и мошенничество.

6. Выводы и перспективы дальнейшей работы

В ходе проекта:

1. Разработан интерактивный тренажёр по кибербезопасности;
2. Реализованы функции обучения, тестирования и геймификации;
3. Проведено тестирование и апробация среди школьников.

Перспективы развития:

1. Добавление новых сценариев и видов угроз (соцсети, банковские приложения);
2. Реализация системы достижений и наград;
3. Интеграция с API антивирусных баз и проверкой реальных ссылок.

7. Список используемой литературы

Документация NextJS — [https://NextJS .dev](https://NextJS.dev)

Документация PostgreSQL — <https://www.postgresql.org/docs>

Prisma ORM — <https://www.prisma.io/docs>

Kaspersky Lab — <https://www.kaspersky.ru>

Google Be Internet Awesome — <https://beinternetawesome.withgoogle.com>

OWASP Foundation — <https://owasp.org>